

Oefening en uitgewerkte oplossing

Renteproducten, obligaties & swaps

Vier delen om de wereld van rentes te beheersen : een zero herbouwen via bootstrap en een forward afleiden, prijsrisico meten met duration en convexiteit, een FRA afrekenen, en comparatief voordeel beredeneren en dan een swap waarderen. Werk elk deel uit voordat u de oplossing leest.

Deel A · Bootstrap en impliciete forward

OPGAVE

(a) De halfjaarlijkse zero's zijn 3% (6 maanden) en 4% (1 jaar). Een 1,5-jaars obligatie, 4% halfjaarlijkse coupon, nominaal 100, noteert 98,572. Vind de 1,5-jaars zero. (b) Met zero's van 3% (6 maanden) en 3,8% (1 jaar), bereken de impliciete forward tussen 6 en 12 maanden.

OPLOSSING

- (a) Eén onbekende R : $2/1,015 + 2/1,02^2 + 102/(1+R/2)^3 = 98,572$. De eerste twee termen geven 3,8928, dus $102/(1+R/2)^3 = 94,679$, $(1+R/2)^3 = 1,07733$, $1+R/2 = 1,02516$, vandaar $R = \mathbf{5,03\%}$. De curve stijgt.
- (b) $V_1 = 1,015$, $V_2 = 1,019^2 = 1,038361$. De tussentijdse factor is $V_2/V_1 = 1,023016$, dus $1 + F/2 = 1,023016$ en $F = \mathbf{4,6\%}$. De forward overtreft beide zero's omdat de curve opwaarts helt.

Deel B · Duration en convexiteit

OPGAVE

Een obligatie heeft een Macaulay duration van 2,79 jaar en een yield van 5% halfjaarlijks samengesteld. (a) Bereken de Modified duration. (b) Schat de prijsverandering voor een yieldstijging van 25 bp. (c) Maakt convexiteit de echte daling groter of kleiner?

OPLOSSING

- (a) Modified = Macaulay/(1 + y/m) = 2,79/1,025 = **2,72**.
- (b) $\Delta B/B \approx -D \cdot \Delta y = -2,72 \times 0,0025 = \mathbf{-0,68\%}$: de prijs daalt met ongeveer 0,68%.
- (c) De convexiteit is positief: de echte daling is **kleiner** dan de lineaire schatting. De prijs/yield-curve ligt boven zijn duration-tangens, dus duration alleen overschat het verlies bij een stijging en onderschat de winst bij een daling. Ze is de vriend van de houder.

Deel C · FRA-afrekening

OPGAVE

Een bedrijf vergrendelt 4% via een FRA op een notional van 1M voor een periode van 3 maanden. De gerealiseerde variabele rente is 4,4%. (a) Bereken de afrekening. (b) Waarom is het niet gewoon het bruto verschil?

OPLOSSING

- (a) Bruto verschil = $(0,044 - 0,04) \times 0,25 \times 1M = 1.000$. Aangezien de FRA bij het begin van de periode afrekent, verdisconteer tegen de variabele rente: afrekening = $1.000/(1 + 0,044 \times 0,25) = 1.000/1,011 = \mathbf{989,12}$.
- (b) Omdat rente normaal op het einde van de periode betaald wordt, maar de FRA rekent af bij het begin: vooraf betalen is minder waard, dus men moet verdisconteren. Deze verdiscontering vergeten is de klassieke rekenvalstrik van het examen.

Deel D · Comparatief voordeel en swapwaardering

OPGAVE

(a) A leent tegen 3,5% vast of $F + 0,1\%$; B tegen 4,9% vast of $F + 0,9\%$. Totale winst van een swap? Wie leent wat? Is de winst altijd echt? (b) Een oude swap ontvangt $K = 4\%$ vast, 2 jaar te gaan, 100M, kwartaaluitwisselingen; $s = 2,96\%$, OIS 0,6%/kwartaal. Waardeer hem.

OPLOSSING

- (a) Vast verschil = 1,4%, variabel verschil = 0,8%, totale winst = **0,6%**. A leent vast (grootste voordeel), B variabel, dan swappen ze. Nuance: de winst is deels illusoir, want de variabele spread van B is maar enkele maanden vergrendeld; verslechtert zijn krediet, dan kan zijn 'vaste' kost via de swap de directe vaste overtreffen. Uitzondering: currency swaps (echt fiscaal voordeel).
- (b) Leg er een nieuwe swap overheen die $s = 2,96\%$ betaalt (nulwaarde): de variabele poten heffen op en de vaste annuïteit $\tau(K - s)L = 0,25 \times 1,04\% \times 100M = 260.000$ per kwartaal blijft. Over 8 kwartalen, verdisconteerd tegen OIS 0,6%/kwartaal: $V = \sum 260.000/1,006^k = \mathbf{2.024.945 \text{ USD}}$. Discounting gebeurt tegen OIS sinds de crisis (Libor voordien), want het weerspiegelt een bijna risicovrije rente coherent met het onderpand.

Onthoud: de bootstrap herbouwt zero's één onbekende per keer; de forward komt uit de verhouding van groeifactoren ($1 + F/2 = V_2/V_1$); Modified = Macaulay/($1 + y/m$) en $\Delta B/B \approx -D \cdot \Delta y$ voor kleine parallele verschuivingen, positieve convexiteit is de vriend van de houder; de FRA rekent af bij het begin, dus het verschil wordt verdisconteerd; comparatief voordeel is gelijk aan het spreadverschil maar is enkel echt als het krediet niet beweegt; en een swap wordt gewaardeerd via mirror swap, annuïteit $\tau(K - s)L$ verdisconteerd tegen OIS.